
CAHIER DES CHARGES

RIKI

Application mobile de suivi de musculation

React Native & SQLite

Étudiant	Ilias AIT
N° étudiant	82508880
Formation	L3 Informatique — IED Paris 8
Année	2025-2026
Date	Mars 2026

Table des matières

1. Présentation du projet
2. Contexte et objectifs
3. Périmètre fonctionnel
4. Architecture technique
5. Modélisation des données
6. Interface utilisateur
7. Livrables attendus
8. Contraintes et risques

1. Présentation du projet

Ce projet tutoré porte sur la conception et le développement de **RIKI**, une application mobile de suivi de musculation et de cardio. L'application est développée avec le framework **React Native** (JavaScript) et utilise une base de données **SQLite** locale pour le stockage des données.

RIKI se distingue des solutions existantes par son approche 100% locale (aucun compte requis, aucune donnée transmise à un serveur), sa gratuité complète, et ses fonctionnalités innovantes : système de streak inspiré de Duolingo, roue aléatoire d'exercices (slot machine verticale), chronomètre intégré pour les exercices isométriques, gestion complète du cardio, et presets de séances personnalisables.

2. Contexte et objectifs

2.1 Contexte

Le marché des applications fitness est dominé par des solutions freemium coûteuses (Strong à 5€/mois, Hevy à 9€/mois) ou obsolètes (FitNotes, abandonné depuis 2023). RIKI répond à un besoin d'outil gratuit, complet, offline et respectueux de la vie privée.

2.2 Objectifs

- Développer une application mobile multiplateforme (Android prioritaire, iOS prévu).
- Proposer 47+ exercices de musculation et une section cardio complète.
- Implémenter un système de streak hebdomadaire avec objectif configurable.
- Permettre la création de presets de séances et d'exercices personnalisés.
- Intégrer des graphiques de progression et un suivi des records personnels.
- Supporter l'internationalisation (français, anglais).
- Préparer le projet pour une publication future sur les stores mobiles.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Fonctionnalités principales

Module	Fonctionnalité	Description
Exercices	Bibliothèque	47+ exercices avec illustrations SVG silhouettes, classés par groupe musculaire (9 groupes).
Exercices	Exercices perso	Création d'exercices personnalisés avec nom, groupe musculaire, description et icône.

Module	Fonctionnalité	Description
Exercices	Recherche / filtre	Recherche textuelle instantanée et filtre par groupe musculaire via chips horizontaux.
Exercices	Détail exercice	Fiche complète : description, muscles ciblés, record personnel, conseils d'exécution.
Programmes	Presets séances	Création de presets nommés (Push Day, Pull Day, Leg Day, etc.) avec sélection des exercices.
Programmes	Copie séance	Copier une séance passée de l'historique comme base pour une nouvelle séance.
Séances	Configuration	Choix des exercices, temps de repos réglable (slider 15s à 5min), mode reps fixées ou à l'échec, nombre de séries.
Séances	Workout guidé	Déroulement exercice par exercice : saisie poids/reps, timer de repos circulaire animé, puis exercice suivant.
Séances	Chrono isométrique	Timer dédié pour les exercices de gainage (planche, etc.). Le PR est une durée, pas un poids.
Séances	Slot machine	Sélection aléatoire d'exercice via un défilement vertical animé qui ralentit progressivement.
Séances	Détection PR	Mise à jour automatique du record personnel en temps réel pendant la séance.
Cardio	Activités	Course, vélo, rameur, corde à sauter, HIIT, natation.
Cardio	Suivi	Suivi durée, distance estimée, calories estimées.
Historique	Liste + Calendrier	Vue liste chronologique ou calendrier mensuel avec points verts les jours entraînés.
Historique	Détail séance	Séries par exercice avec poids, reps, volume. Durée totale, notes. Bouton copier.
Historique	Voir plus	Chargement progressif de l'historique (bouton Voir +).
Stats	Dashboard	Résumé : volume hebdomadaire, nombre de séances, durée moyenne, nombre de PR.
Stats	Records (PR)	Leaderboard filtrable par groupe musculaire. Classement des meilleurs PR.
Stats	Graphiques	Barres de volume quotidien, répartition par groupe, courbe d'évolution des charges par exercice.
Streak	Objectif hebdo	Choix du nombre de séances par semaine (2 à 7) pour définir l'objectif.
Streak	Compteur	Compteur de semaines consécutives où l'objectif est atteint. Reset si une semaine est ratée.
UX	Swipe	Navigation par swipe horizontal entre les 5 onglets.
UX	i18n	Langue adaptée automatiquement à celle de l'appareil (FR/EN).

Tableau 1 — Périmètre fonctionnel complet

3.2 Évolutions futures (hors périmètre)

Les éléments suivants ne font pas partie du périmètre initial :

- Publication sur Google Play Store et App Store.
- Synchronisation cloud multi-appareils (Firebase).
- Dimension sociale (partage de programmes entre utilisateurs).
- Intégration d'objets connectés (montres, capteurs).
- Suivi nutritionnel.

4. Architecture technique

4.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Justification
Framework	React Native (JS)	Multiplateforme, écosystème npm, hot reload, performances proches du natif.
Base de données	SQLite	Relationnelle, embarquée, sans serveur, requêtes agrégées SQL.
Navigation	React Navigation 6	Navigation par onglets et stack. Support du swipe entre pages.
Gestion d'état	React Context + useReducer	Léger, natif React, pas de dépendance externe.
Graphiques	react-native-svg	SVG natif pour illustrations exercices et graphiques statistiques.
Animations	Animated / Reanimated	Timer circulaire, slot machine, transitions entre écrans.
i18n	react-native-localize + i18next	Détection automatique de la langue de l'appareil.
Tests	Jest + RNTL	Tests unitaires et tests de composants.

Tableau 2 — Stack technologique

4.2 Architecture logicielle

L'application suit une architecture en couches inspirée du pattern MVC, adaptée à React Native. La couche Modèle comprend SQLite et les modèles JavaScript. La couche Métier encapsule les services de calcul (volume, 1RM, streak). La couche Présentation est constituée des composants React Native connectés à l'état via Context.

5. Modélisation des données

La base de données SQLite comprend 6 tables :

Table	Champs clés	Description
exercices	id, nom, groupe, description, est_personnalise, type_pr	Catalogue des exercices. type_pr indique si le PR est un poids, un nombre de reps ou une durée.

Table	Champs clés	Description
programmes	id, nom, description, date_creation	Presets de séances nommés.
programme_exercices	id, programme_id (FK), exercice_id (FK), ordre, series_cibles, reps_cibles	Table de jointure N:M entre programmes et exercices avec les prescriptions.
seances	id, programme_id (FK nullable), date, duree_minutes, notes, type	Séances réalisées. type distingue musculation et cardio. FK nullable pour les séances libres.
series	id, seance_id (FK), exercice_id (FK), poids_kg, repetitions, ordre, duree_secondes	Séries réalisées. duree_secondes est utilisé pour les exercices isométriques (planche, etc.).
streak	id, objectif_hebdo, semaine_courante, streak_count	Suivi de la streak. objectif_hebdo est le nombre de séances cible par semaine (2-7).

Tableau 3 — Schéma de la base de données

6. Interface utilisateur

6.1 Principes de conception

Thème sombre par défaut (#0A0A0A), accents vert/lime (#B2FF59). Navigation par onglets avec swipe horizontal. Logo RIKI centré sur le dashboard. Icônes SVG personnalisées dans la barre de navigation. Fond dégradé subtil.

6.2 Écrans principaux

- **Dashboard** : logo RIKI centré, streak en coin (flamme verte SVG), anneau de progression semaine, dots des jours entraînés, presets rapides, accès slot machine, bouton démarrer.
- **Exercices** : liste filtrable avec illustrations SVG silhouettes par groupe, barre de recherche, détail avec muscles ciblés et conseils d'exécution.
- **Séance** : étape 1 configuration (choix exos, repos, mode reps), étape 2 workout guidé exercice par exercice avec timer circulaire entre les séries.
- **Historique** : toggle liste/calendrier mensuel, détail par séance avec copie, bouton Voir + pour le chargement progressif.
- **Stats** : barres de volume, répartition par groupe musculaire avec icônes SVG, leaderboard PR filtrable par groupe, courbe d'évolution.

7. Livrables attendus

- Code source React Native : dépôt Git structuré et commenté.
- APK de démonstration : fichier installable Android.
- Prototype interactif React (démonstration des écrans).
- Rapport de conception et réalisation (~80 pages).

8. Contraintes et risques

8.1 Contraintes

- Temps : livraison dans le cadre de l'année universitaire 2025-2026.
- Stockage exclusivement local (SQLite), sans serveur distant.
- Compatibilité Android 8.0+ (API 26) minimum.
- Conformité RGPD (aucune collecte de données personnelles).

8.2 Risques identifiés

Risque	Impact	Mitigation
Performance SQLite	Ralentissement des requêtes avec l'accumulation de données.	Index B-tree sur les colonnes fréquemment filtrées (date, exercice_id).
Complexité UI séance	L'écran de séance active concentre beaucoup de fonctionnalités.	Itérations UX successives, workflow guidé étape par étape.
Compatibilité multi-appareil	Différences de rendu entre appareils Android.	Tests sur émulateurs variés, composants React Native standards.
Perte de données	Pas de sauvegarde cloud, risque de perte si changement de téléphone.	Fonctionnalité d'export/import prévue en évolution future.

Tableau 4 — Risques identifiés et mitigations